問3　物理データベースの設計及び実装に関する次の記述を読んで，設問 1，2 に答えよ。

A 社は，都市近郊で複数の日帰り温泉施設（以下，施設という）を運営している。A 社では，リピータを増やすために，全施設で利用できる会員カードを希望する客に発行し，新たにシニア向けの割安な利用料金を設定することにした。また，この計画に伴いシステムを拡張することが決まり，F さんが物理データベースの設計及び実装（以下，物理 DB 設計及び実装という）を担当することになった。

〔RDBMS の主な仕様〕

(1) テーブル及び索引のストレージ上の物理的な格納場所を，表領域という。

(2) RDBMS とストレージ間の入出力単位を，ページという。同じページに異なるテーブルの行が格納されることはない。

(3) 索引は，ユニーク索引と非ユニーク索引に分けられる。

(4) 索引は，クラスタ性という性質によって，高クラスタな索引と低クラスタな索引に分けられる。

・高クラスタな索引：キー値の順番と，キーが指す行の物理的な並び順が一致しているか，完全に一致していなくても，隣接するキーが指す行が同じページに格納されている割合が高い。

・低クラスタな索引：キー値の順番と，キーが指す行の物理的な並び順が一致している割合が低く，行へのアクセスがランダムになる。

(5) DML のアクセスパスは，RDBMS によってテーブル及び索引に関する統計情報に基づいて索引探索又は表探索に決められる。ただし，次の場合は除く。

・WHERE 句の AND だけで結ばれた等値比較の対象列がユニーク索引のキー列に一致している場合：統計情報にかかわらず，その索引の索引探索に決められる。

・統計情報からテーブルが空（0 行）と判断した場合：表探索に決められる。

(6) 主キー制約及び UNIQUE 制約は，制約を定義する列の構成に一致したユニーク索引が RDBMS によって自動的に作成されることで一意性が保証される。

〔施設運営及び会員カードの概要〕

1. 施設運営

(1) 営業時間帯は，9:00～24:00 である。

(2) 各施設には，エステ，理容，食事処，売店など，一つ以上の店舗がある。

(3) 受付では，客が一人 1 枚ずつ入館券を購入し，入館券ごとに腕輪付きロッカー鍵（以下，鍵という）を一つ受け取り，帰るときに返却する。

(4) 客は，鍵のバーコードに記録されている鍵番号を店舗のレジに読み取らせることで，店舗の有料サービスを含む商品を利用できる。レジに記録されたデータは，客が精算するまでにシステムのデータベースに送られる。

(5) 未精算の利用額は，退館時に複数台のいずれかの精算機で精算する。

(6) 同じ客が同じ日に，同じ施設を複数回，利用することができる。この場合，入館券を再度，購入する必要がある。

2. 会員カード

(1) 客は，会員カード申込書（以下，申込書という）に必要な情報（氏名，生年月日など）を記入する。未就学児の入館は無料なので申込対象外である。

(2) 客は，会員 ID が刻印された会員カード（申込書に添付）を受け取り，その日から利用することができる。会員には，鍵を用いた利用の額に応じてポイントを付与する。ポイントは，次回以降の施設利用に使うことができる。

(3) システムは，翌朝の開館までに申込書に基づいて会員情報を登録し，また，毎日の営業時間外に，会員の生年月日に基づいて年齢及び年齢区分を設定する。

(4) 登録の翌日以降，客は，会員カードを提示して，年齢に応じた入館券を購入する。その際，年齢を示す証明書の提示を求められることはない。

〔物理 DB 設計及び実装〕

1. 物理 DB 設計及び実装の前提

(1) テーブル構造は，既に決まっている。

(2) テーブルごとの行数は，過去の実績及び伸び率の予想に基づいて見積もる。

(3) 利用実績データは，分析のために 1 年分を保存する。

(4) システムで用いられるユーザ，ロールは，定義済みである。

(5) プログラム開発者は，DML を設計し，プログラムの開発・単体テストを行う。

(6) 索引は，プログラム開発者が設計した DML に基づいて F さんが設計を行う。

2. 主なテーブル構造及び主な列の意味と制約

主なテーブル構造を図1に，主な列の意味・制約を表1に示す。また，“会員”テーブルの年齢区分と年齢の組合せを限定する検査制約を，図2に示す。

施設（施設 ID，施設名，住所，代表電話番号，…）
店舗（施設 ID，店舗 ID，店舗名，内線番号，…）
商品（商品 ID，商品名，価格，ポイント数，商品説明，…）
会員（会員 ID，氏名，性別，年齢区分，年齢，生年月日，住所，ポイント繰越数，…）
券（利用年月日，施設 ID，券番号，入館時刻，年齢区分，入館料，会員 ID）
鍵（施設 ID，鍵番号，券番号，使用中フラグ）
店舗利用（利用時刻，施設 ID，店舗 ID，鍵番号，商品 ID，利用額，ポイント数，
未精算フラグ）
精算（利用年月日，施設 ID，券番号，精算時刻，利用額合計，会員 ID，ポイント消費数）
精算明細（利用年月日，利用時刻，施設 ID，券番号，店舗 ID，商品 ID，利用額，ポイント数）

注記　年齢列のデータ型は SMALLINT 型，商品説明列及び住所列は VARCHAR 型である。

図1　主なテーブル構造（一部省略）

表1　主な列の意味・制約

列名	意味・制約
店舗 ID	施設内の各店舗（エステ，理容，食事処，売店など）を識別する文字列
内線番号	各店舗に設置されている内線電話を施設内で識別する番号
商品 ID	全店舗で提供される商品を識別する文字列
会員 ID	会員を識別する文字列（会員カードの裏面にバーコードで刻印されている）
年齢区分	子供（12 歳未満）：‘1’，大人（12 歳以上 60 歳未満）：‘2’，シニア（60 歳以上）：‘3’
券番号	入館券を発行する都度，日ごと施設ごとに付与される1から始まる連番
鍵番号	施設内のロッカーを識別する番号。客の精算後，鍵は再利用される。
使用中フラグ	鍵が使用中の場合：‘Y’，鍵が使用中でない場合：‘N’
未清算フラグ	利用額が未精算の場合：‘Y’，精算済みの場合：‘N’

```
CHECK( ( 年齢区分 = '1' AND [ a ] ) OR ( [ b ] AND [ c ] )
    OR ( 年齢区分 = '3' AND [ d ] ) )
```

図2　年齢区分と年齢の組合せを限定する検査制約（未完成）

3. 物理 DB 設計及び実装の作業工程表

F さんが作成中の物理 DB 設計及び実装の作業工程表を，表2に示す。

表 2　物理 DB 設計及び実装の作業工程表（未完成）

作業順	作業 ID	作業名	作業内容
1	W1	テーブル設計	テーブル名，列名，列データ型，主キー制約及び NOT NULL 制約を決めて，CREATE TABLE 文を設計する。
2	W2	追加制約設計	UNIQUE 制約，検査制約及び参照制約を決めて，これらの制約を追加する ALTER TABLE 文を設計する。
3	W3	アクセス権限設計	ユーザごと又はロールごとにテーブルのアクセス権限を決めて，GRANT 文を設計する。
4	W4	追加索引設計	DML のアクセスパスを想定し，性能向上のために追加索引を設計する。
5	W5	表領域設計	テーブル及び索引のストレージ所要量を見積もり，表領域をストレージに割り当てる設計を行う。
6	W6	DML 性能予測	DML の結果行数及び読込みページ数を机上で予測する。
7	W7	DDL など実行	表領域をストレージに割り当て，CREATE TABLE 文，ALTER TABLE 文及び GRANT 文を実行する。
8	W8	統計情報取得及びアクセスパス確認	テーブル及び索引に関する統計情報を取得し，DML のアクセスパスが想定どおりかどうか確認する。
9	W9	性能測定用データ設計・データ生成	性能測定用データを生成するための設計書を作成し，必要なプログラムの開発後に性能測定用データを生成する。[1]
10	W10	ロード実行	テーブルに性能測定用データをロードする。
11	W11	DML 性能測定	DML の性能を測定し，目標を達成するかどうか確認する。

注 [1]　“店舗利用”テーブルについては，1 日分の性能測定用データを生成する。

(1)　作業 W4（追加索引設計）で，利用額の精算時に実行される DML の例を表 3 に，F さんが DML2 及び DML3 のために追加した索引を表 4 に示す。

表 3　利用額の精算時に実行される DML の例

DML	DML の構文
DML1	SELECT 券番号 FROM 鍵 WHERE 施設 ID = :施設 ID AND 鍵番号 = :鍵番号
DML2	INSERT INTO 精算明細([redacted]) SELECT :利用年月日，利用時刻，施設 ID，:券番号，店舗 ID，商品 ID，利用額，ポイント数 FROM 店舗利用 WHERE 施設 ID = :施設 ID AND 鍵番号 = :鍵番号 AND 未精算フラグ = 'Y'
DML3	SELECT [redacted] FROM 精算明細 WHERE 利用年月日 = :利用年月日 AND 施設 ID = :施設 ID AND 券番号 = :券番号

注記 1　網掛け部分は表示していない。
注記 2　ホスト変数の利用年月日には，当日の現在日付が設定される。

表 4　DML2 及び DML3 のために追加した索引

索引	設計対象の DML	テーブル名	索引のキーの構成
索引 1	DML2	店舗利用	施設 ID，鍵番号，未精算フラグ
索引 2	DML3	精算明細	利用年月日，施設 ID，券番号

(2)　作業 W5（表領域設計）で，可変長列があるテーブルのストレージ所要量を見積もる計算の手順を，表 5 に示す。また，作業 W6（DML 性能予測）で，DML 性能の指標として DML のテーブルからの読込みページ数を，表 5 の見積結果を用いて予測する計算の手順を，表 6 に示す。

表 5　可変長列があるテーブルのストレージ所要量を見積もる計算の手順（未完成）

手順	手順の内容
1	テーブルの見積行数，平均行長（バイト）及び最大行長（バイト）を得る。
2	RDBMS で指定できるページ長（バイト）の中から，［　ア　］の行を 1 行以上格納できるページ長を決め，ページ長からヘッダ部を除いた有効ページ長（バイト）を得る。
3	テーブルに行をロードした後，ページ当たり 1 行以上挿入したい場合，次の不等式を満たす適切な空き領域率（%）を決める。 平均行長 ≦［　イ　］× 空き領域率 ÷ 100
4	次の計算式によって，テーブルのストレージ所要量（バイト）を求める。 ページ当たりの平均行数 ＝［　イ　］÷［　ウ　］の小数点以下を切捨て 必要ページ数 ＝［　エ　］÷［　オ　］の小数点以下を切上げ テーブルのストレージ所要量 ＝［　カ　］×［　キ　］

表 6　テーブルからの読込みページ数を予測する計算の手順（未完成）

手順	手順の内容
1	DML のアクセスパスを想定し，そのアクセスパスを用いてページから読み込む探索行数を予測する。結果行数 ＝ 探索行数とは限らない。
2	・アクセスパスが表探索の場合：読込みページ数 ＝［　ク　］ ・アクセスパスが索引探索の場合，かつ， 索引が低クラスタな索引の場合：最大読込みページ数 ＝［　ケ　］　…A 索引が高クラスタな索引の場合： 最小読込みページ数 ＝［　ケ　］÷［　コ　］の小数点以下を切上げ　…B ・アクセスパスが索引探索の場合，読込みページ数は A と B の間の値になる。

〔G部長の指摘〕

表2の作業工程表について，Fさんは，表に示した作業順で逐次，各作業を行うつもりであったが，G部長から次のような指摘があった。

指摘1　作業を並行して進めることで，作業工程期間を短縮できる。

指摘2　作業 W8（統計情報取得及びアクセスパス確認）の作業順が 8 番目では，表3の DML のアクセスパスが適切に決められない。作業 W8 を，作業［　あ　］の後に行うべきである。

設問1　表2の作業工程表について，(1)～(5)に答えよ。

(1)　作業 W2（追加制約設計）で“店舗”，“精算”の各テーブルに UNIQUE 制約を設計する場合について，UNIQUE 制約を定義する列の構成（列名又は列名の組合せ）を，それぞれ一つ答えよ。

なお，UNIQUE 制約がない場合，“なし”と答えよ。

(2)　作業 W2（追加制約設計）について，図2中の［　a　］～［　d　］に入れる適切な述語を一つずつ答えよ。

(3)　作業 W4（追加索引設計）に関する表4の索引について，①，②に答えよ。

①　索引1は，ユニーク索引又は非ユニーク索引のどちらに該当するか答えよ。

②　索引2は，高クラスタな索引である。その理由を35字以内で述べよ。

(4)　作業 W5（表領域設計）について，表5中の［　ア　］～［　キ　］に入れる適切な字句を，表5中の下線部分の用語を用いて答えよ。

(5)　作業 W6（DML 性能予測）について，表6中の［　ク　］～［　コ　］に入れる適切な字句を，表5，6中の下線部分の用語を用いて答えよ。

設問2　〔G部長の指摘〕について，(1)～(3)に答えよ。

(1)　指摘1について，Fさんは，他の三つ以上の作業と並行して進められる作業として W3 と W9 の二つを選んだ。作業順を変えた後の，直前の作業及び直後の作業の作業 ID を，それぞれ答えよ。

(2)　指摘2について，アクセスパスが索引探索でなく表探索に決められる DML を，表3から全て答え，表探索に決められる理由を，W8 の作業順の観点から40字以内で述べよ。

(3)　［　あ　］に入れる適切な作業 ID を，一つ答えよ。

問題文中で共通に使用される表記ルール

概念データモデル，関係スキーマ，関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルールを次に示す。各問題文中に注記がない限り，この表記ルールが適用されているものとする。

1. 概念データモデルの表記ルール

(1) エンティティタイプとリレーションシップの表記ルールを，図1に示す。

① エンティティタイプは，長方形で表し，長方形の中にエンティティタイプ名を記入する。

② リレーションシップは，エンティティタイプ間に引かれた線で表す。

“1対1”のリレーションシップを表す線は，矢を付けない。

“1対多”のリレーションシップを表す線は，“多”側の端に矢を付ける。

“多対多”のリレーションシップを表す線は，両端に矢を付ける。

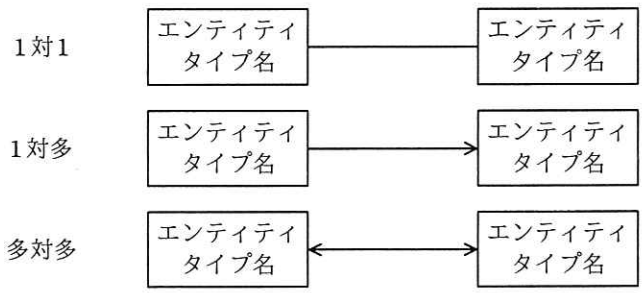


図1　エンティティタイプとリレーションシップの表記ルール

(2) リレーションシップを表す線で結ばれたエンティティタイプ間において，対応関係にゼロを含むか否かを区別して表現する場合の表記ルールを，図2に示す。

① 一方のエンティティタイプのインスタンスから見て，他方のエンティティタイプに対応するインスタンスが存在しないことがある場合は，リレーションシップを表す線の対応先側に“○”を付ける。

② 一方のエンティティタイプのインスタンスから見て，他方のエンティティタイプに対応するインスタンスが必ず存在する場合は，リレーションシップを表す線の対応先側に“●”を付ける。

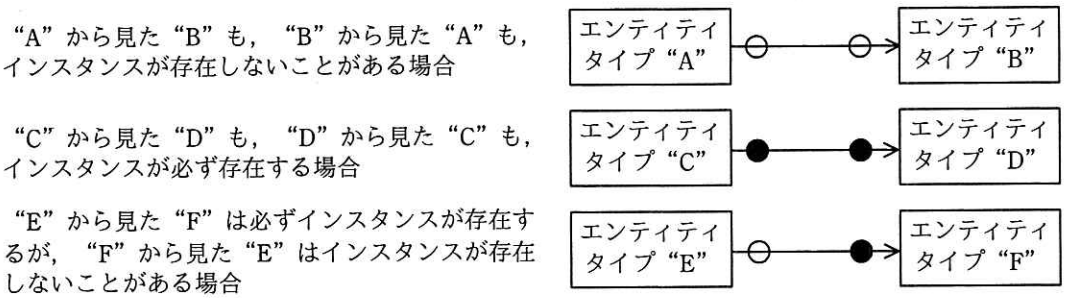


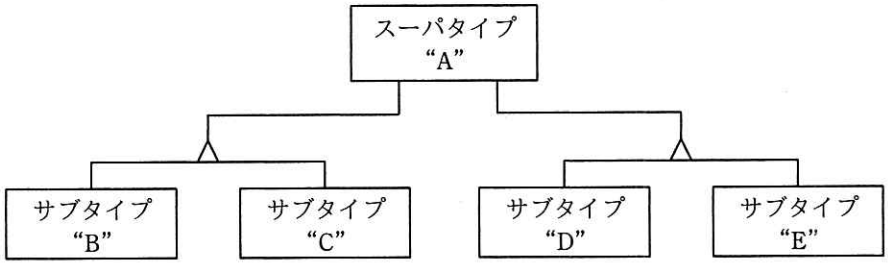
図2　対応関係にゼロを含むか否かを区別して表現する場合の表記ルール

(3)　スーパタイプとサブタイプの間のリレーションシップの表記ルールを，図 3 に示す。

①　サブタイプの切り口の単位に“△”を記入し，スーパタイプから“△”に 1 本の線を引く。

②　一つのスーパタイプにサブタイプの切り口が複数ある場合は，切り口の単位ごとに“△”を記入し，スーパタイプからそれぞれの“△”に別の線を引く。

③　切り口を表す“△”から，その切り口で分類されるサブタイプのそれぞれに線を引く。



スーパタイプ“A”に二つの切り口があり，それぞれの切り口にサブタイプ“B”と“C”及び“D”と“E”がある例

図3　スーパタイプとサブタイプの間のリレーションシップの表記ルール

(4)　エンティティタイプの属性の表記ルールを，図 4 に示す。

①　エンティティタイプの長方形内を上下 2 段に分割し，上段にエンティティタイプ名，下段に属性名の並びを記入する。[1)]

②　主キーを表す場合は，主キーを構成する属性名又は属性名の組に実線の下線を付ける。

③　外部キーを表す場合は，外部キーを構成する属性名又は属性名の組に破線の下線を付ける。ただし，主キーを構成する属性の組の一部が外部キーを構成する場合は，

破線の下線を付けない。

エンティティタイプ名
属性名1，属性名2，…
…，属性名n

図4　エンティティタイプの属性の表記ルール

2. 関係スキーマの表記ルール及び関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルール

(1) 関係スキーマの表記ルールを，図5に示す。

関係名（属性名1，属性名2，属性名3，…，属性名n）

図5　関係スキーマの表記ルール

① 関係を，関係名とその右側の括弧でくくった属性名の並びで表す。[1] これを関係スキーマと呼ぶ。

② 主キーを表す場合は，主キーを構成する属性名又は属性名の組に実線の下線を付ける。

③ 外部キーを表す場合は，外部キーを構成する属性名又は属性名の組に破線の下線を付ける。ただし，主キーを構成する属性の組の一部が外部キーを構成する場合は，破線の下線を付けない。

(2) 関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルールを，図6に示す。

テーブル名（列名1，列名2，列名3，…，列名n）

図6　関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルール

関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルールは，(1)の①～③で“関係名”を“テーブル名”に，“属性名”を“列名”に置き換えたものである。

注[1] 属性名と属性名の間は“,”で区切る。